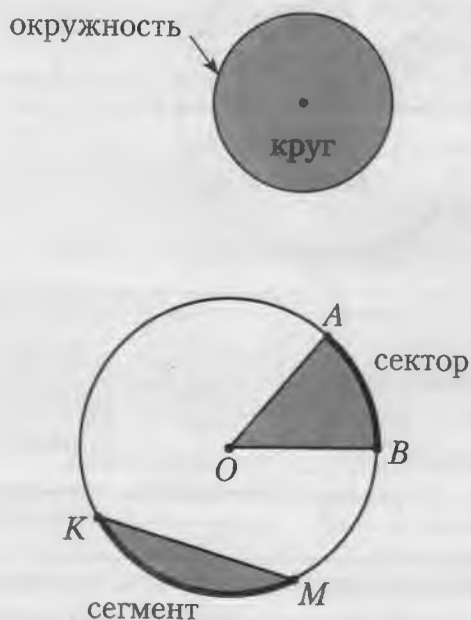


Круг



Кругом называется внутренняя часть плоскости, ограниченная окружностью.

Кругом с центром в точке O и $r > 0$ называется фигура, состоящая из всех точек плоскости, расстояние от которых до центра меньше или равно r .

Часть круга, заключенная между двумя радиусами, называется **сектором**. Два радиуса разбивают круг на два сектора.

Часть круга, заключенная между дугой окружности и хордой, соединяющей концы дуги, называется **сегментом**. Хорда разбивает круг на два сегмента.

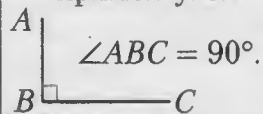
12

Угол. Виды углов

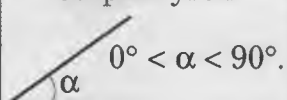
Угол — это геометрическая фигура, образованная двумя лучами, выходящими из одной точки, и частью плоскости, которую они ограничивают.

O — вершина угла.
Обозначения угла:
 $\angle(hk)$, или $\angle AOB$, или $\angle O$.

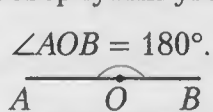
прямой угол



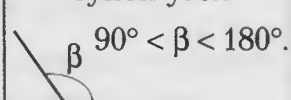
острый угол



развернутый угол

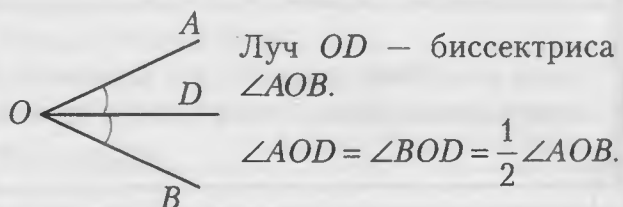


тупой угол



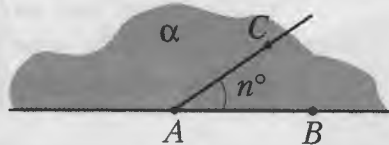
Два угла называются **равными**, если их можно совместить наложением.

Биссектрисой угла называется луч, который выходит из вершины угла и делит его на два равных угла.



13

Каждый угол имеет определенную градусную меру, большую нуля.

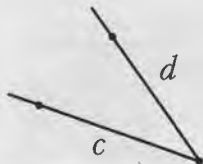
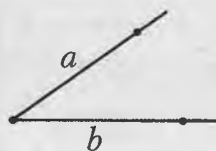


Аксиома откладывания углов

$$\angle CAB = n^\circ, \\ 0^\circ < n^\circ < 180^\circ.$$

От любого луча в данную полуплоскость можно отложить угол данной градусной меры, и притом только один.

Свойства градусной меры углов

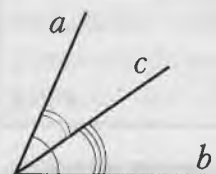


Равные углы имеют равные градусные меры.

$$\angle(ab) = \angle(cd), \text{ значит, } \begin{cases} \angle(ab) = n^\circ, \\ \angle(cd) = n^\circ. \end{cases}$$

Углы, имеющие равные градусные меры, равны.

$$\begin{cases} \angle(ab) = n^\circ, \\ \angle(cd) = n^\circ, \end{cases} \text{ значит, } \angle(ab) = \angle(cd).$$



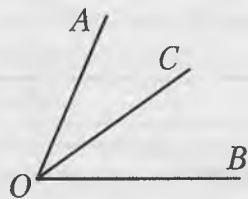
Аксиома измерения углов

$$\angle(ab) = \angle(ac) + \angle(cb).$$

Если внутри угла из его вершины провести луч, то он разобьет данный угол на два угла, сумма градусных мер которых равна градусной мере данного угла.

Задачи по теме «Угол. Виды углов»

Задача 1.



Дано: $\angle AOB$, луч OC , $\angle AOB = 78^\circ$,
 $\angle AOC < \angle COB$ на 18° .

Найти: $\angle COB$.

Решение.

$$\left. \begin{aligned} 1) \text{ Пусть } \angle AOC = x^\circ, \text{ тогда } \angle COB = x^\circ + 18^\circ, \\ \angle AOB = \angle AOC + \angle COB, \\ \angle AOB = 78^\circ \text{ (по условию).} \end{aligned} \right\} \begin{aligned} &\text{Составим уравнение:} \\ &x + x + 18^\circ = 78^\circ, \\ &2x = 78^\circ - 18^\circ, \\ &2x = 60^\circ, \\ &x = 30^\circ. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 2) \angle AOC &= 30^\circ, \\ \angle COB &= 30^\circ + 18^\circ = 48^\circ. \end{aligned}$$

Ответ: 48° .